시계열 인과·동태 분석 손계산 워크북

계산기 없이 따라가는 일곱 문제의 단계별 풀이



금융 시계열 강의 · 08 워크북

일곱 문제를 같은 세 단계로 풉니다

정상성에서 공적분까지 — 본편 일곱 덱의 계산을 모두 손으로 다시 한다

01 **정상성** 반감기 3.1기	02 **ADL** 장기 승수 1.0	03 **그랜저** F = 4.0	04 **VAR** 고유값 0.6 · 0.3
05 **IRF · FEVD** 순서 바꾸면 25%	06 **SVAR** PP′ = S	07 **공적분** 반감기 1.9기	**문제마다 3단계** ① 주어진 수치 ② 한 줄씩 풀이 ③ 결과 해석

※ 각 칸 아래 숫자가 그 문제의 최종 답이다 — 풀기 전에 가리고 시작한다

반감기는 로그 한 번으로 풀립니다

기본 지식 — 충격이 매 기 b배로 줄면 k기 뒤에는 b의 k제곱만 남는다

① 정의 → 풀이

$$b^k = 0.5 \;\Rightarrow\; k \ln b = \ln 0.5 \;\Rightarrow\; k = \frac{\ln 0.5}{\ln b}$$

② 자주 쓰는 로그값

$$\ln 0.5 = -0.693 \quad \ln 0.7 = -0.357 \quad \ln 0.8 = -0.223$$
$$\ln 0.9 = -0.105 \quad \ln 0.95 = -0.0513 \quad \ln 1 = 0$$

③ b가 1에 가까울 때

$$k \approx \frac{0.693}{1-b} \qquad (b \to 1)$$

왜 로그인가: 구하려는 k가 지수 자리에 있어 로그로 끌어내린다

ln 0.5 = −0.693이 이 워크북 모든 반감기 계산의 분자입니다

2×2 행렬 계산 네 가지면 충분합니다

기본 지식 — 곱셈·전치·대각합과 행렬식, 그리고 고유값 공식

① 행렬 곱

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pu + qw \\ ru + sw \end{pmatrix}$$

② 전치

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & 0 \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \quad P' = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{21} \\ 0 & p_{22} \end{pmatrix}$$

③ 대각합·행렬식

$$\mathrm{tr} = p + s, \qquad \det = ps - qr$$

④ 고유값

$$\text{eigenvalue} = \frac{\mathrm{tr} \pm \sqrt{\mathrm{tr}^2 - 4\det}}{2}$$

VAR·IRF·SVAR 문제는 모두 이 네 계산을 되풀이할 뿐입니다

01

정상성과 충격의 반감기

AR(1) 계수 b가 클수록 충격이 오래 남는다 — b = 0.8, 0.95, 1 세 경우

AR(1) 충격이 절반으로 줄어드는 기간을 구합니다

문제 1 — 충격은 한 번 1단위, 이후 새 충격은 없다고 둔다

모형

$$y_t = b\, y_{t-1} + e_t$$

남는 비율

$$1 \;\to\; b \;\to\; b^2 \;\to\; \cdots \;\to\; b^k$$

주어진 값

$$b = 0.8, \qquad b = 0.95, \qquad b = 1$$

구할 것: 세 경우 각각의 반감기 k — 충격이 절반만 남는 기간

b = 0.8이면 3.1기, 0.95이면 13.5기가 걸립니다

단계별 풀이 — 반감기 공식에 로그값을 대입한다

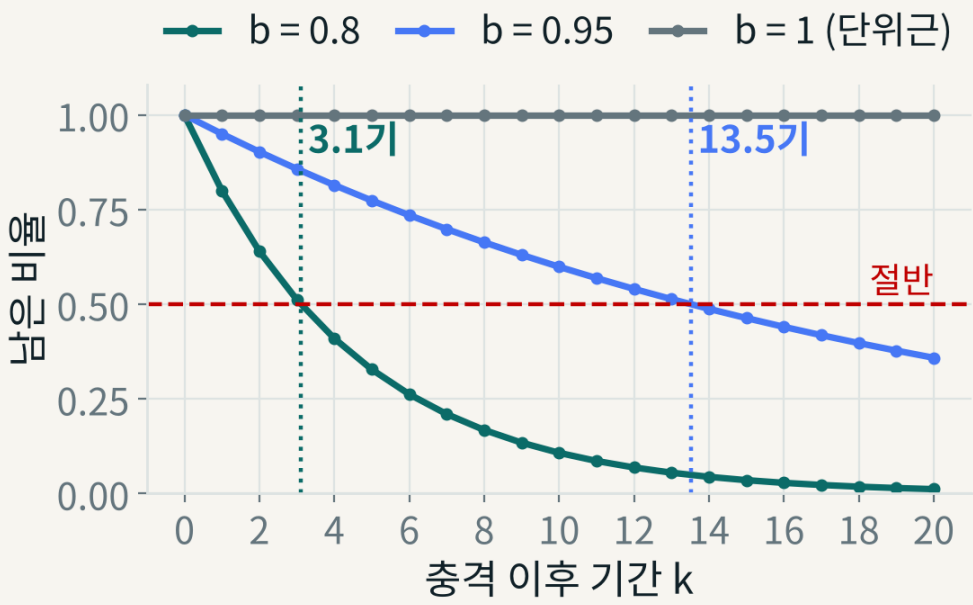
① 정의 $b^k = 0.5$

② k로 풀기 $k = \ln 0.5 \,/\, \ln b$

③ b = 0.8 $k = -0.693 \,/\, -0.223 \approx 3.1$

④ b = 0.95 $k = -0.693 \,/\, -0.0513 \approx 13.5$

⑤ b = 1 $\ln 1 = 0 \;\Rightarrow\; k = \infty$



해석: b가 1에 가까울수록 반감기가 급격히 길어져 단위근과 구별하기 어렵다

02

ADL 동태 승수와 장기 승수

x가 한 번 오른 충격이 y에 몇 기에 걸쳐 퍼지는지 계산한다

x의 일회성 충격이 y에 퍼지는 경로를 구합니다

문제 2 — ADL 모형, x가 t 시점에 한 번 1단위 오르고 다시 0으로 돌아온다

모형

$$y_t = 1 + 0.5\,y_{t-1} + 0.3\,x_{t-1} + 0.2\,x_{t-2} + e_t$$

계수

$$a = 1, \quad b_1 = 0.5, \quad c_1 = 0.3, \quad c_2 = 0.2$$

x의 경로

$$x: \ \ \ldots, 0, \underset{t}{1}, 0, 0, \ldots$$

구할 것: t부터 t+4까지의 동태 승수, 그리고 장기 승수 (두 가지 방법)

동태 승수는 0, 0.30, 0.35, 0.175, 0.0875로 이어집니다

단계별 풀이 — 지난 기 반응의 절반에 그 기의 x 계수를 더한다

① 갱신 규칙

$$d_h = 0.5\, d_{h-1} + c_h, \qquad c_1 = 0.3,\ c_2 = 0.2,\ \text{else } 0$$

② t 시점

$$d_0 = 0 \qquad (\text{no } x_t \text{ term})$$

③ t+1

$$d_1 = 0.5(0) + 0.3 = 0.30$$

④ t+2

$$d_2 = 0.5(0.30) + 0.2 = 0.35$$

⑤ t+3

$$d_3 = 0.5(0.35) = 0.175$$

⑥ t+4

$$d_4 = 0.5(0.175) = 0.0875$$

해석: 반응은 2기 뒤 0.35로 정점을 찍고, 이후 매 기 절반씩 줄어든다

장기 승수는 두 방법 모두 1.0입니다

단계별 풀이 — 반응을 모두 더한 값과 공식 값을 맞대어 본다

① 누적합

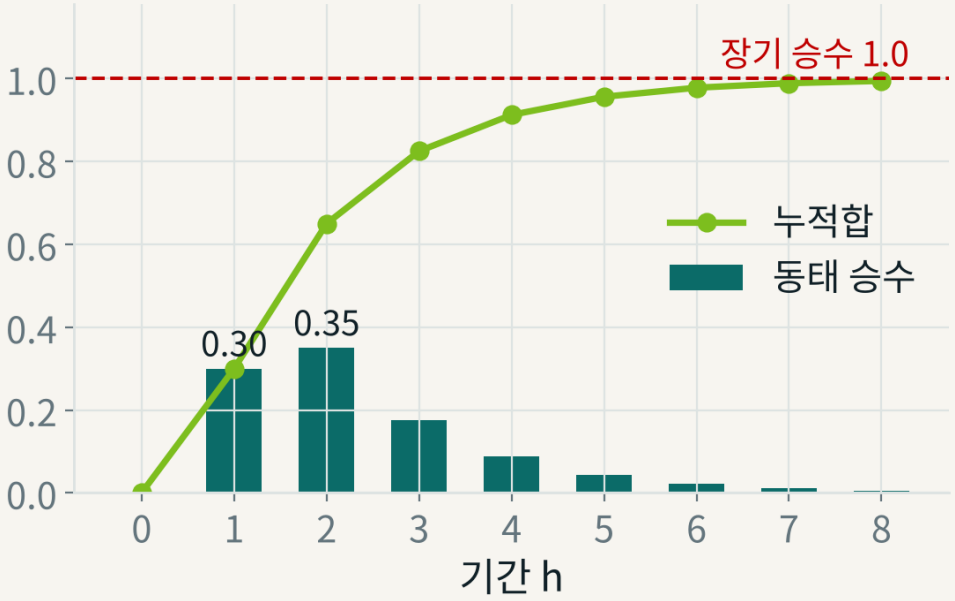
$$k = 0.30 + 0.35 + 0.175 + 0.0875 + \cdots$$

② 등비 합

$$= 0.30 + \frac{0.35}{1-0.5} = 0.30 + 0.70 = 1.0$$

③ 공식

$$k = \frac{0.3+0.2}{1-0.5} = \frac{0.5}{0.5} = 1.0$$



해석: x가 영구히 1 오르면 y도 결국 1.0 오른다 — 장기 전가율 100%

03

그랜저 인과 F 검정

제약모형과 비제약모형의 잔차 제곱합 차이로 예측 기여를 판정한다

x의 과거 두 시차가 y 예측에 기여하는지 검정합니다

문제 3 — 예시 수치: 계산 연습용으로 정한 잔차 제곱합이다

F 통계량

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_U)/q}{RSS_U/(n-k)}$$

예시 수치

$$RSS_R = 103, \quad RSS_U = 95$$
$$q = 2, \quad n = 100, \quad k = 5$$

q와 k 세기

$$k = \underbrace{1}_{a} + \underbrace{2}_{b_1, b_2} + \underbrace{2}_{c_1, c_2} = 5, \qquad q = 2 \;\; (c_1 = c_2 = 0)$$

구할 것: F 값, 그리고 5% 임계값과의 비교 결과

※ 예시 수치 — RSS와 관측치 수는 실제 자료가 아니라 손계산 연습용으로 정한 값이다

F = 4.0이 임계값 3.09를 넘어 귀무가설을 기각합니다

단계별 풀이 (예시 수치) — 분자와 분모를 따로 구한 뒤 나눈다

① 분자

$$(103 - 95)/2 = 4.0$$

② 분모

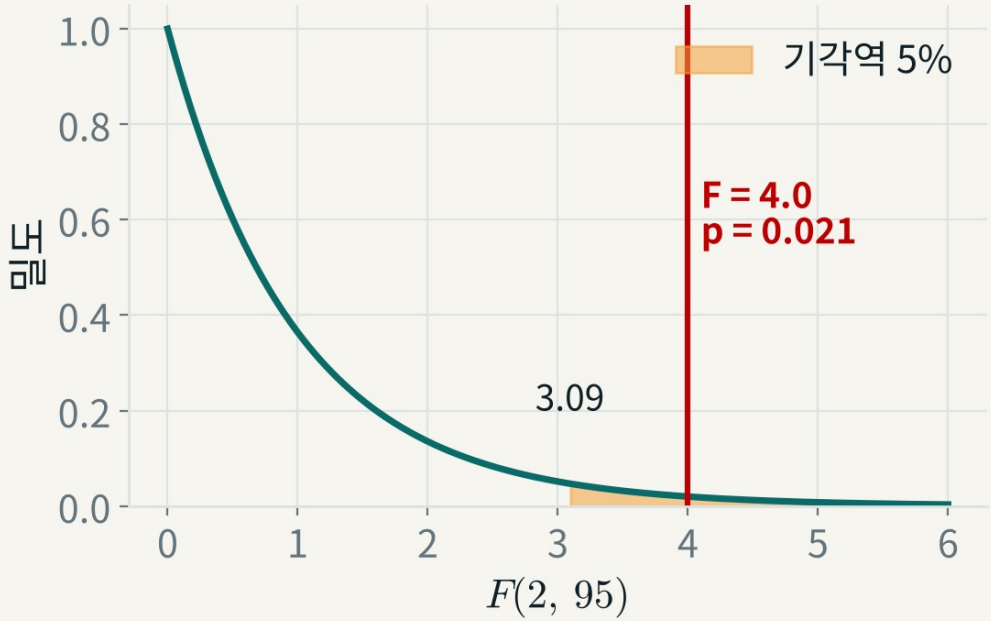
$$95/(100 - 5) = 95/95 = 1.0$$

③ F

$$F = 4.0/1.0 = 4.0$$

④ 비교

$$4.0 > F_{0.05}(2, 95) \approx 3.09$$



해석: x의 과거가 y 예측을 5% 수준에서 유의하게 개선한다

※ 임계값 3.09와 p ≈ 0.021은 F(2, 95) 분포에서 scipy로 계산한 값 — 실전에서는 분포표나 소프트웨어로 찾는다

04

VAR 안정성과 충격반응

계수 행렬의 고유값으로 안정성을 보고, 충격을 한 기씩 굴린다

2변수 VAR(1)의 안정성과 x 충격 반응을 구합니다

문제 4 — 변수 순서 [y, x], 충격 상관은 무시한 비직교 반응이다

모형

$$z_t = A\, z_{t-1} + e_t, \qquad A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$$

x에 1단위 충격

$$z_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad z_h = A\, z_{h-1}$$

구할 것: A의 고유값 두 개와 안정성, 그리고 1~3기의 y·x 반응

고유값 0.6과 0.3이 모두 1보다 작아 안정합니다

단계별 풀이 — 대각합과 행렬식만 있으면 고유값이 나온다

① 대각합

$$\mathrm{tr} = 0.5 + 0.4 = 0.9$$

② 행렬식

$$\det = 0.5(0.4) - 0.2(0.1) = 0.20 - 0.02 = 0.18$$

③ 판별식

$$\mathrm{tr}^2 - 4\det = 0.81 - 0.72 = 0.09$$

④ 고유값

$$\text{eigenvalue} = (0.9 \pm \sqrt{0.09})/2 = (0.9 \pm 0.3)/2 = 0.6,\ 0.3$$

해석: 큰 고유값 0.6이 충격이 사라지는 속도를 지배한다

y의 반응은 1기 뒤 0.2로 가장 크고 이후 줄어듭니다

단계별 풀이 — 앞 기 값에 A를 곱해 다음 기 값을 얻는다

① 1기

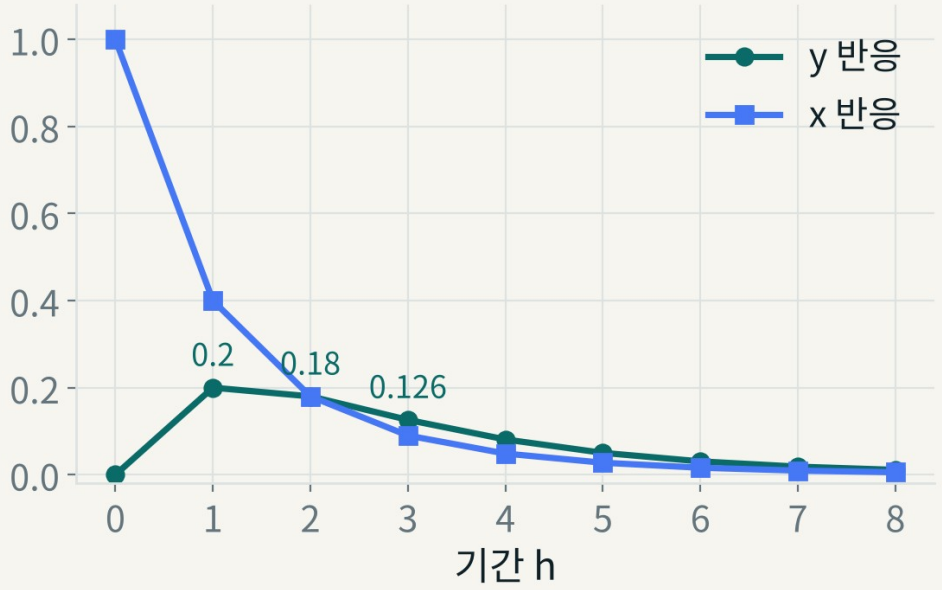
$$z_1 = \begin{pmatrix} 0.5(0) + 0.2(1) \\ 0.1(0) + 0.4(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

② 2기

$$z_2 = \begin{pmatrix} 0.5(0.2) + 0.2(0.4) \\ 0.1(0.2) + 0.4(0.4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.18 \\ 0.18 \end{pmatrix}$$

③ 3기

$$z_3 = \begin{pmatrix} 0.5(0.18) + 0.2(0.18) \\ 0.1(0.18) + 0.4(0.18) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.126 \\ 0.09 \end{pmatrix}$$



해석: x 충격은 다음 기부터 y로 번지고, 두 반응 모두 0으로 수렴한다

05

IRF와 FEVD — Cholesky 직교화

충격 상관 0.5를 변수 순서로 배정하고, 예측오차 분산을 충격별로 나눈다

상관된 충격을 직교화해 반응과 분산 몫을 구합니다

문제 5 — 문제 4와 같은 A에 충격 공분산 S를 더한다, 변수 순서 [y, x]

주어진 행렬

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

쓰는 도구

$$S = PP', \qquad R_h = A^h, \qquad O_h = R_h P$$

S의 대각 1, 1은 두 충격의 분산, 비대각 0.5는 공분산(= 상관계수)이다

구할 것: Cholesky 인수 → 직교화 반응 표 → 두 변수의 FEVD → 순서를 바꾼 결과

Cholesky 인수 P는 세 칸을 차례로 맞춰 구합니다

단계별 풀이 — PP′를 풀어 쓰고 S와 칸끼리 같게 놓는다

① PP′ 전개

$$PP' = \begin{pmatrix} p_{11}^2 & p_{11}p_{21} \\ p_{11}p_{21} & p_{21}^2 + p_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

② 첫 열

$$p_{11}^2 = 1 \Rightarrow p_{11} = 1, \qquad p_{11}p_{21} = 0.5 \Rightarrow p_{21} = 0.5$$

③ 남은 칸

$$p_{22} = \sqrt{1 - 0.5^2} = \sqrt{0.75} \approx 0.866$$

④ 결과

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.866 \end{pmatrix}$$

해석: 상관 0.5는 'y 충격이 같은 기에 x를 0.5 움직인다'는 형태로 배정된다

직교화 반응 O는 반응 행렬에 P를 오른쪽에서 곱해 얻습니다

단계별 풀이 — 0기는 P 그대로, 1·2기는 반응 행렬에 P를 곱한다

① 2기 반응 행렬

$$R_2 = A^2 = \begin{pmatrix} 0.25+0.02 & 0.10+0.08 \\ 0.05+0.04 & 0.02+0.16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.27 & 0.18 \\ 0.09 & 0.18 \end{pmatrix}$$

② 0기

$$O_0 = I\,P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.866 \end{pmatrix}$$

③ 1기

$$O_1 = AP = \begin{pmatrix} 0.5+0.2(0.5) & 0.2(0.866) \\ 0.1+0.4(0.5) & 0.4(0.866) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.600 & 0.173 \\ 0.300 & 0.346 \end{pmatrix}$$

④ 2기

$$O_2 = R_2P = \begin{pmatrix} 0.27+0.18(0.5) & 0.18(0.866) \\ 0.09+0.18(0.5) & 0.18(0.866) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.360 & 0.156 \\ 0.180 & 0.156 \end{pmatrix}$$

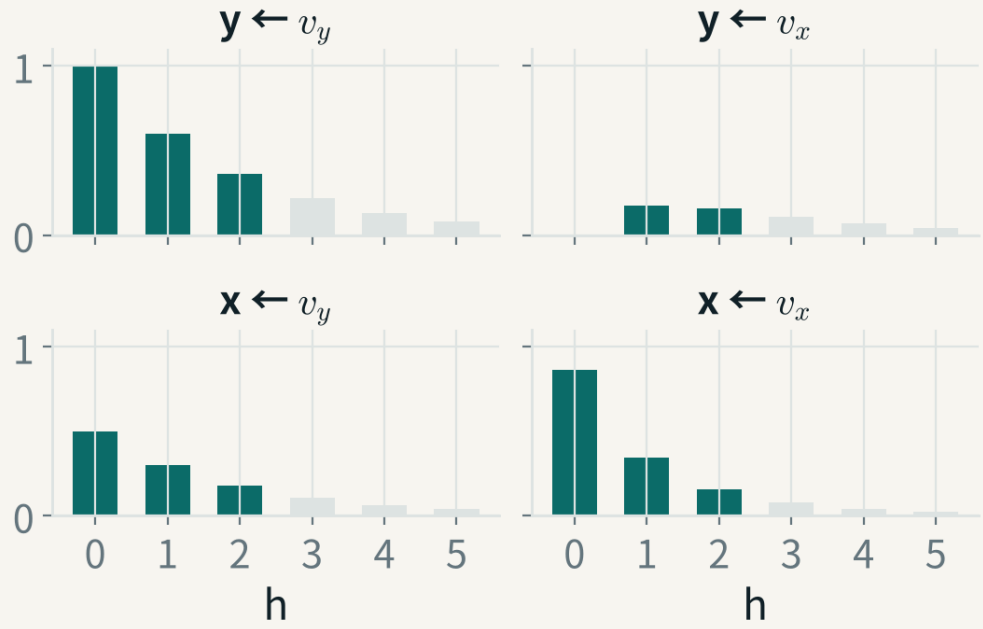
해석: 각 열이 구조 충격 하나의 1 표준편차 반응을 담는다 (1열 y 충격, 2열 x 충격)

x 충격은 같은 기에 y를 움직이지 못합니다

직교화 반응 표 — 행은 기간, 열은 '반응 변수 ← 구조 충격'

기간	y ← y충격	y ← x충격	x ← y충격	x ← x충격
0	**1.000**	**0.000**	**0.500**	**0.866**
1	0.600	0.173	0.300	0.346
2	0.360	0.156	0.180	0.156

※ 0기 행은 반응 행렬이 단위행렬이므로 P 그대로다



해석: y를 앞 순서에 둔 가정이 0기의 0.000으로 그대로 드러난다

y의 예측오차 분산은 3기까지 96% 이상 자기 충격 몫입니다

단계별 풀이 — 반응을 제곱해 누적하고, 합계로 나눠 몫을 구한다

① 1기 앞

$$v_y:\ 1.000^2 = 1.000, \qquad v_x:\ 0^2 = 0 \ \Rightarrow\ 100\% \,/\, 0\%$$

② 2기 누적

$$v_y:\ 1 + 0.600^2 = 1.360, \qquad v_x:\ 0 + 0.173^2 = 0.030$$

③ 2기 몫

$$1.360/1.390 = 97.8\%, \qquad 0.030/1.390 = 2.2\%$$

④ 3기 누적

$$v_y:\ 1.360 + 0.360^2 = 1.490, \qquad v_x:\ 0.030 + 0.156^2 = 0.054$$

⑤ 3기 몫

$$1.490/1.544 = 96.5\%, \qquad 0.054/1.544 = 3.5\%$$

앞 기간	합계	y충격	x충격
1	1.000	100%	0%
2	1.390	97.8%	2.2%
3	**1.544**	**96.5%**	**3.5%**

해석: y는 거의 자기 충격으로만 움직인다 — 외생적 성격이 강하다

x의 예측오차 분산은 처음부터 25%를 y 충격이 설명합니다

단계별 풀이 — 같은 방법을 O의 둘째 행(x의 반응)에 적용한다

① 1기 앞

$$v_y:\ 0.500^2 = 0.250, \qquad v_x:\ 0.866^2 = 0.750 \ \Rightarrow\ 25.0\% \,/\, 75.0\%$$

② 2기 누적

$$v_y:\ 0.25 + 0.300^2 = 0.340, \qquad v_x:\ 0.75 + 0.346^2 = 0.870$$

③ 2기 몫

$$0.340/1.210 = 28.1\%, \qquad 0.870/1.210 = 71.9\%$$

④ 3기 누적

$$v_y:\ 0.340 + 0.180^2 = 0.372, \qquad v_x:\ 0.870 + 0.156^2 = 0.894$$

⑤ 3기 몫

$$0.372/1.267 = 29.4\%, \qquad 0.894/1.267 = 70.6\%$$

앞 기간	합계	y충격	x충격
1	1.000	25.0%	75.0%
2	1.210	28.1%	71.9%
3	**1.267**	**29.4%**	**70.6%**

검산: 1기 앞 합계가 y·x 모두 1.000 — S의 대각원소와 일치한다

순서만 바꿔도 x 충격 몫이 0%에서 25%로 뜁니다

단계별 풀이 — x를 앞에 두면 상관 0.5가 x → y 방향으로 배정된다

① 순서 [x, y]

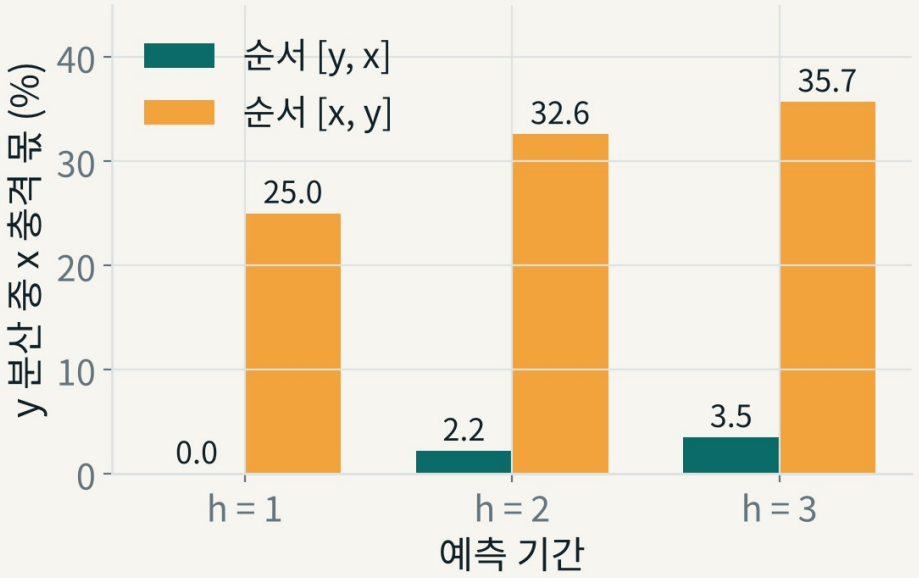
$$\text{order } [x, y]: \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.866 \end{pmatrix} \quad \text{rows } (x,\ y)$$

② y의 0기 반응

$$y \leftarrow v_x = 0.5, \qquad y \leftarrow v_y = 0.866$$

③ 1기 앞 몫

$$0.5^2/(0.5^2 + 0.866^2) = 0.25/1.00 = 25\%$$



해석: 같은 데이터·같은 VAR에서도 순서 가정이 결론을 바꾼다

※ 그래프의 2·3기 값(32.6%, 35.7%)은 같은 방법으로 python에서 계산했다

06

SVAR 식별 — 같은 S, 다른 P

두 식별 가정이 같은 공분산을 똑같이 재현하는지 직접 곱해 본다

같은 공분산 S를 두 가지 구조로 쪼갭니다

문제 6 — y는 생산, x는 금리, 데이터가 알려 주는 것은 S뿐이다

축약형 공분산

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

구조 관계

$$e_t = P\,v_t, \qquad S = PP'$$

가정 A · 생산을 앞 순서에

금리 충격 → 같은 달 생산 0

가정 B · 금리를 앞 순서에

생산 충격 → 같은 달 금리 0

구할 것: 두 가정의 P가 모두 PP′ = S를 만족하는지 직접 곱해 확인

두 가정 모두 S를 정확히 재현합니다

단계별 풀이 — P와 그 전치 P′를 곱해 S의 네 칸과 맞대어 본다

① 가정 A

$$P_A P_A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.866 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 0.866 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.25+0.75 \end{pmatrix} = S$$

② 가정 B

$$P_B P_B' = \begin{pmatrix} 0.866 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.866 & 0 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.75+0.25 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix} = S$$

가정 A의 같은 달 반응

금리→생산 0 · 생산→금리 +0.5

가정 B의 같은 달 반응

금리→생산 +0.5 · 생산→금리 0

해석: 적합도는 같고, 결론의 차이는 전적으로 식별 가정에서 나온다

07

공적분 — 간격의 소멸과 반감기

조정 속도가 균형에서 벌어진 간격을 매 기 얼마나 줄이는지 계산한다

균형에서 벌어진 간격이 줄어드는 속도를 구합니다

문제 7 — 2변수 VECM, 단기 변동항과 충격은 무시한다

VECM

$$\Delta y_t = a_y\,(y_{t-1} - x_{t-1})$$
$$\Delta x_t = a_x\,(y_{t-1} - x_{t-1})$$

간격의 정의

$$\mathrm{gap}_t = y_t - k\,x_t = y_t - x_t$$

주어진 값

$$k = 1, \quad a_y = -0.2, \quad a_x = 0.1, \quad y - x = 5$$

구할 것: 1·2기 뒤 간격, 매 기 감소 배율, 반감기 (추가 예제: b = 0.9)

간격은 5 → 3.5 → 2.45로 매 기 0.7배가 됩니다

단계별 풀이 — 두 변수의 변화분을 지난 기 간격에서 함께 뺀다

① 1기 변화

$$\Delta y = -0.2 \times 5 = -1.0, \qquad \Delta x = 0.1 \times 5 = +0.5$$

② 1기 간격

$$5 - 1.0 - 0.5 = 3.5$$

③ 2기 변화

$$\Delta y = -0.2(3.5) = -0.7, \qquad \Delta x = 0.1(3.5) = +0.35$$

④ 2기 간격

$$3.5 - 0.7 - 0.35 = 2.45$$

⑤ 감소 배율

$$\mathrm{gap}_t = (1 + a_y - a_x)\,\mathrm{gap}_{t-1} = 0.7\,\mathrm{gap}_{t-1}$$

해석: y가 2/3, x가 1/3만큼 조정을 부담한다 — 조정 속도의 절댓값이 큰 쪽이 더 움직인다

반감기는 1.9기, b = 0.9이면 6.6기입니다

단계별 풀이 — 감소 배율 0.7이 곧 간격의 AR(1) 계수 b다

① b = 0.7

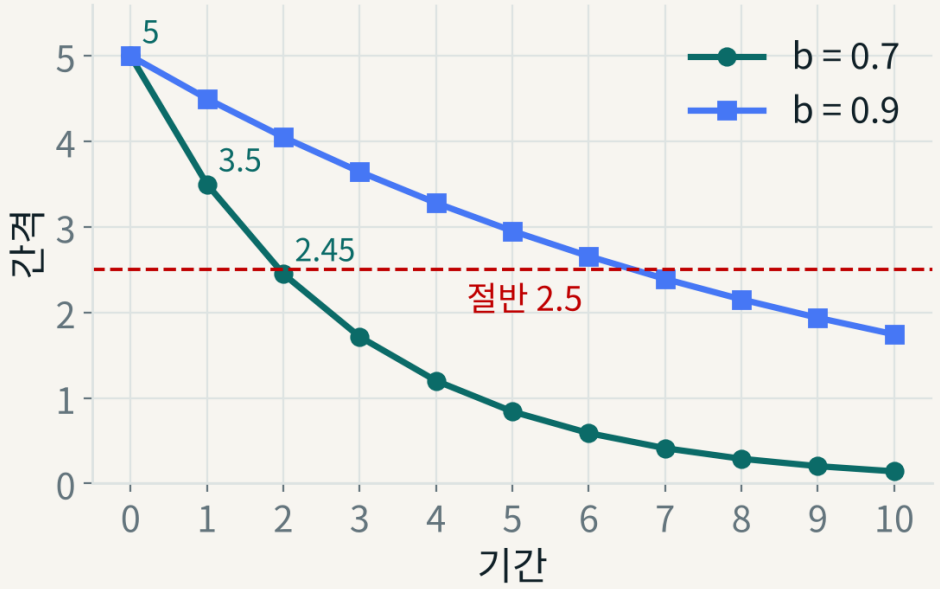
$$k = \ln 0.5 / \ln 0.7 = -0.693 / -0.357 \approx 1.9$$

② b = 0.9

$$k = \ln 0.5 / \ln 0.9 = -0.693 / -0.105 \approx 6.6$$

③ 검산

$$0.9^6 = 0.53, \qquad 0.9^7 = 0.48$$



해석: 페어 트레이딩 보유 기간을 반감기로 가늠한다 — b가 0.9면 7기 안팎

손으로 푼 답은 Claude Code로 한 번에 검산합니다

실습 — 같은 숫자가 나오는지 python으로 확인하고, 다르면 갈린 단계를 찾는다

반감기·승수 다시 계산 → F 값과 임계값 → 고유값과 Cholesky → IRF·FEVD 표 재현 → 검산 보고서 저장·열기

붙여넣을 프롬프트 (요약)

- 워크북 일곱 문제를 numpy·scipy로 다시 계산해 표로 보여 줘
- 손계산 값과 다르면 어느 단계에서 갈렸는지 짚어 줘
- 결과를 workbook_check.md로 저장하고 열어 줘

수강생은 프롬프트를 붙여넣고 숫자만 확인합니다

주어진 수치를 적고,

한 줄씩 풀고,

한 줄로 해석한다.

일곱 문제의 손계산이
본편 결론의 근거입니다.